

Domácí úkol 6.2

Vypracovali: Daniel “Localhost” Ransdorf, Jan “kokeshh” Kodeš

Podpis: _____

Zvolme bázi $B = ((2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T) =: (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$ prostoru $\mathbf{V}$. Platí: $f(\vec{b}_1) = \vec{b}_1 + 2\vec{b}_2$, $f(\vec{b}_2) = 2\vec{b}_1 - 2\vec{b}_2$. Z toho můžeme určit $[f]_B^B$:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Určeme charakteristický polynom $[f]_B^B$: $(1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$. Tedy operátor f má dvě vlastní čísla, a to $-3, 2$. Chceme nalézt vlastní vektory k vlastním číslům. Vypočítejme proto tyto dvě jádra:

$$\begin{aligned} \text{Ker}(A - 2I_2) &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1-2 & 2 \\ 2 & -2-2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \\ \text{Ker}(A - (-3)I_2) &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1+3 & 2 \\ 2 & -2+3 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

Vektory $(2, 1)^T, (1, -2)^T$ tvoří nezávislou posloupnost, díky tomu zvolme novou bázi C takovou, že $[id]_B^C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. Vypočítáním inverzu dostaneme:

$$[id]_C^B = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{-2}{5} \end{pmatrix}$$

Očekávajíc, že $(2, 1)^T$ resp. $(1, -2)^T$ jsou vlastní vektory příslušné k 2 resp. -3 , vynásobme tyto matice:

$$[id]_B^C \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} [id]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{-2}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = [f]_B^B$$

Tím jsme zjistili:

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Dále počítejme:

$$\begin{aligned} ([f]_B^B)^n &= ([id]_B^C [f]_B^B [id]_C^B)^n \stackrel{\text{skripta}}{=} [id]_B^C ([f]_B^B)^n [id]_C^B = [id]_B^C \text{diag}(2, -3)^n [id]_C^B = [id]_B^C \text{diag}(2^n, (-3)^n) [id]_C^B \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{-2}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 2^{n+2} & -2((-3)^n - 2^n) \\ -2((-3)^n - 2^n) & 4(-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \\ [id]_K^B ([f]_B^B)^n &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \left(\frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n + 2^{n+2} & -2((-3)^n - 2^n) \\ -2((-3)^n - 2^n) & 4(-3)^n + 2^n \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^{n+1} & 5 \cdot 2^n \\ (-3)^n + 2^{n+2} & -2((-3)^n - 2^n) \\ -2((-3)^n - 2^n) & 4(-3)^n + 2^n \\ 2^{n+3} - (-1)^n 3^{n+1} & 2(2^{n+1} + (-1)^n 3^{n+1}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Využijme úvahy ze skript: $[f^n(\vec{x})]_B = ([f]_B^B)^n [\vec{x}]_B \quad (*)$

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = [id]_K^B \left[f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \right]_B \stackrel{(*)}{=} [id]_K^B \left(([f]_B^B)^n \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B \right) = [id]_K^B \left(([f]_B^B)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 25 \cdot 2^n \\ (-3)^n + 5 \cdot 2^{n+1} - 2(-1)^n 3^{n+1} \\ -2(-3)^n + 5 \cdot 2^n + 4(-1)^n 3^{n+1} \\ 5 \cdot 2^{n+2} + 5(-1)^n 3^{n+1} \end{pmatrix}$$